

Guía de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 005

1. Datos Generales

Integrantes	Kiara Condoy Javier Guarnizo Héctor Guerrero Ricardo Ochoa Emily Salas
Asignatura	Teoría de la Distribución y Probabilidad
Ciclo	2do "A"
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	Calcula probabilidades y momentos de variables aleatorias discretas, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	005
Título de la Práctica	Distribuciones Discretas Notables: Modelado y Simulación de Procesos de Bernoulli y Eventos Raros
Nombre del Docente	Cristian Ramiro Narváez Guillén
Fecha	Martes 12 de mayo del 2026
Horario	11h30 – 13h30
Lugar	EVA Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	2 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica:

- **Modelar** fenómenos estocásticos discretos calculando la Función de Masa de Probabilidad (PMF) y la Función de Distribución Acumulada (CDF) utilizando el módulo `scipy.stats` en Python.
- **Aplicar** el modelo de distribución de Poisson para analizar variables de conteo (eventos por unidad de tiempo/espacio) dentro del conjunto de datos regional del Proyecto Integrador (ABP).
- **Investigar** y demostrar computacionalmente el teorema del límite que rige la aproximación de la distribución Binomial a la distribución de Poisson (ABI).

3. Materiales y reactivos:

- Entorno de desarrollo interactivo (Jupyter Notebook, Google Colab o Anaconda).
- Librerías de Python preinstaladas: numpy, pandas, scipy.stats, matplotlib, seaborn.
- Dataset regional en formato .csv o .xlsx (seleccionado y limpiado en las semanas 1 y 2).
- Conexión a Internet estable y continua.
- Navegador web actualizado (Chrome, Firefox o Edge).
- Repositorio del proyecto (GitHub/GitLab) para control de versiones (opcional, pero recomendado).

4. Equipos y herramientas

- Recursos físicos: Aula de Computación.
- Computadora personal o portátil (PC o Laptop):
- Sistema operativo: Windows, Linux o macOS.
- Procesador: mínimo 2 núcleos (recomendado 4).
- Memoria RAM: mínimo 4 GB (recomendado 8 GB para manipulación de datasets con pandas).

5. Procedimiento / Metodología

Enfoque PID-2025:

- ABP (Aprendizaje Basado en Problemas): El estudiante debe identificar qué variables de su propio dataset regional cumplen con los supuestos de las distribuciones discretas (conteo, independencia) y justificar el ajuste de estos modelos teóricos a datos empíricos reales.
- ABI (Aprendizaje Basado en Investigación): Indagación matemática sobre los límites asintóticos ($n \rightarrow \infty, p \rightarrow 0$) que permiten la convergencia entre distribuciones de probabilidad.
- Duración sugerida: 120 min. (presencial).
- Modalidad: Grupos de trabajo (para contextualización del proyecto) con programación e informe técnico individual.

Tarea 1: Modelado Computacional de la Distribución Binomial

La distribución Binomial modela el número de éxitos x en n ensayos independientes de Bernoulli, con probabilidad de éxito p . Su PMF está dada por:

$$P(X = x) = \binom{n}{x} p^x (1 - p)^{n-x}$$

Abra un nuevo Jupyter Notebook llamado APE_006_Distribuciones.ipynb.

Suponga un escenario de control de calidad de software donde un lote de 20 microservicios tiene una probabilidad del 15% de fallar bajo estrés. Escriba y ejecute el siguiente código:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.stats import binom

# Parámetros del modelo Binomial
n_ensayos = 20
p_falla = 0.15

# Dominio de la variable aleatoria (0 a n)
x = np.arange(0, n_ensayos + 1)

# Cálculo de PMF (Función de Masa) y CDF (Función Acumulada)
pmf_binomial = binom.pmf(x, n_ensayos, p_falla)
cdf_binomial = binom.cdf(x, n_ensayos, p_falla)

# Visualización
fig, ax = plt.subplots(1, 2, figsize=(14, 5))

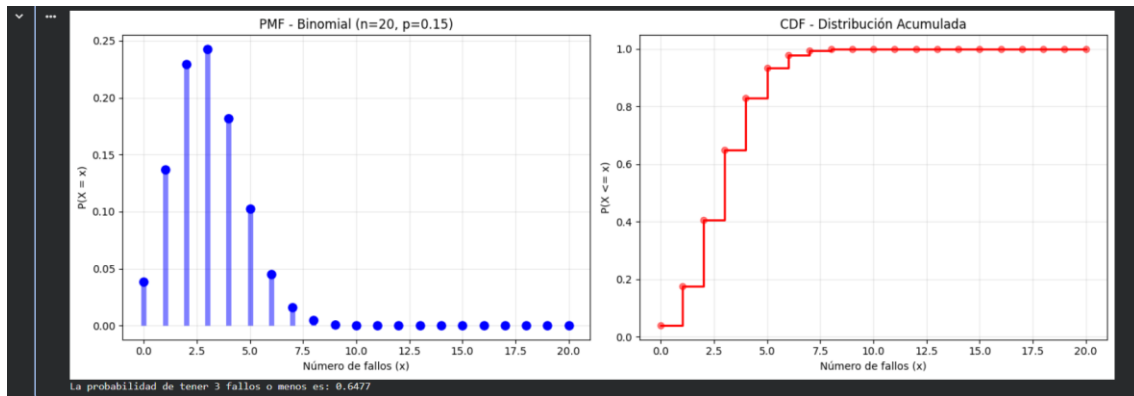
# Gráfico PMF
ax[0].vlines(x, 0, pmf_binomial, colors='b', lw=5, alpha=0.5)
ax[0].plot(x, pmf_binomial, 'bo', ms=8)
ax[0].set_title(f'PMF - Binomial (n={n_ensayos}, p={p_falla})')
ax[0].set_xlabel('Número de fallos (x)')
ax[0].set_ylabel('P(X = x)')
ax[0].grid(True, alpha=0.3)

# Gráfico CDF
ax[1].step(x, cdf_binomial, where='post', color='r', lw=2)
ax[1].plot(x, cdf_binomial, 'ro', alpha=0.5)
ax[1].set_title('CDF - Distribución Acumulada')
ax[1].set_xlabel('Número de fallos (x)')
ax[1].set_ylabel('P(X <= x)')
ax[1].grid(True, alpha=0.3)

plt.tight_layout()
```

```
plt.show()
```

```
# Cálculo de probabilidad específica: P(X <= 3)
prob_max_3 = binom.cdf(3, n_ensayos, p_falla)
print(f"La probabilidad de tener 3 fallos o menos es: {prob_max_3:.4f}")
```



Tarea 2: Modelado de la Distribución de Poisson (Eventos Raros)

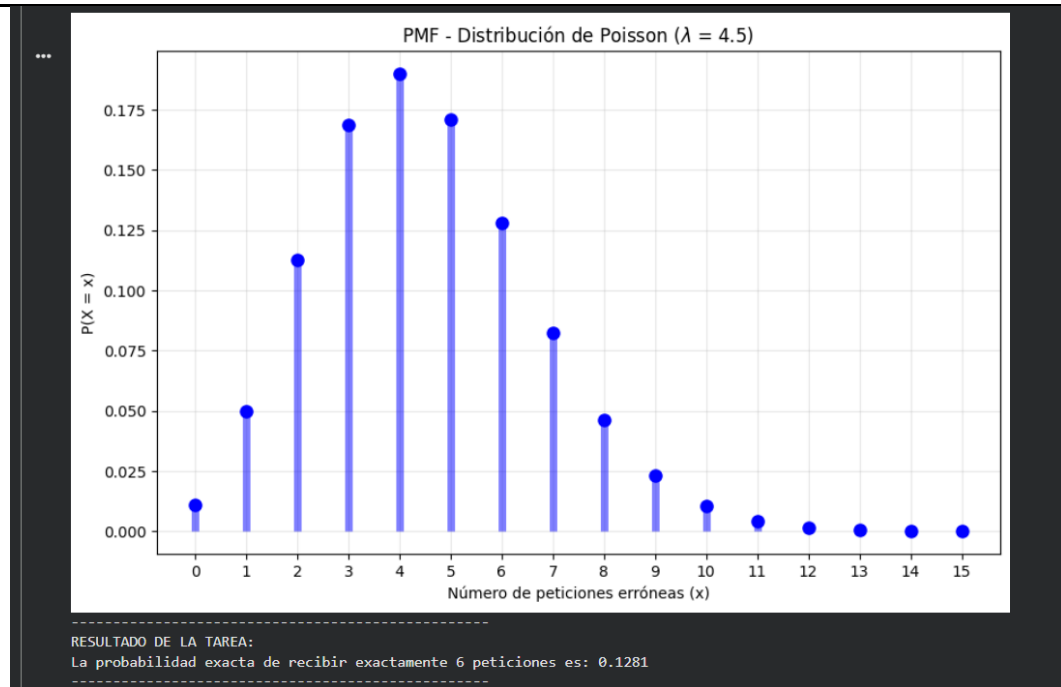
La distribución de Poisson modela el número de eventos que ocurren en un intervalo de tiempo o espacio continuo, con una tasa media conocida λ . Su PMF es:

$$P(X = x) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}$$

Suponga que los servidores de la universidad en Loja reciben en promedio $\lambda = 4.5$ peticiones de acceso erróneas por minuto.

Basándose en la estructura del código de la Tarea 1, implemente la simulación utilizando `scipy.stats.poisson`. Grafique únicamente la PMF evaluando desde $x = 0$ hasta $x = 15$.

Calcule mediante código la probabilidad exacta de recibir exactamente 6 peticiones erróneas en un minuto: $P(X = 6)$.



Tarea 3: Hito del Proyecto - Identificación de Variables de Conteo (ABP)

Cargue su dataset regional en pandas.

Identifique una variable discreta que represente un "conteo" (ej. número de accidentes semanales en Loja, número de transacciones diarias, cantidad de clientes por hora).

Calcule la media muestral ($\bar{x}$) de esa variable y asuma que es el parámetro λ para un modelo de Poisson teórico.

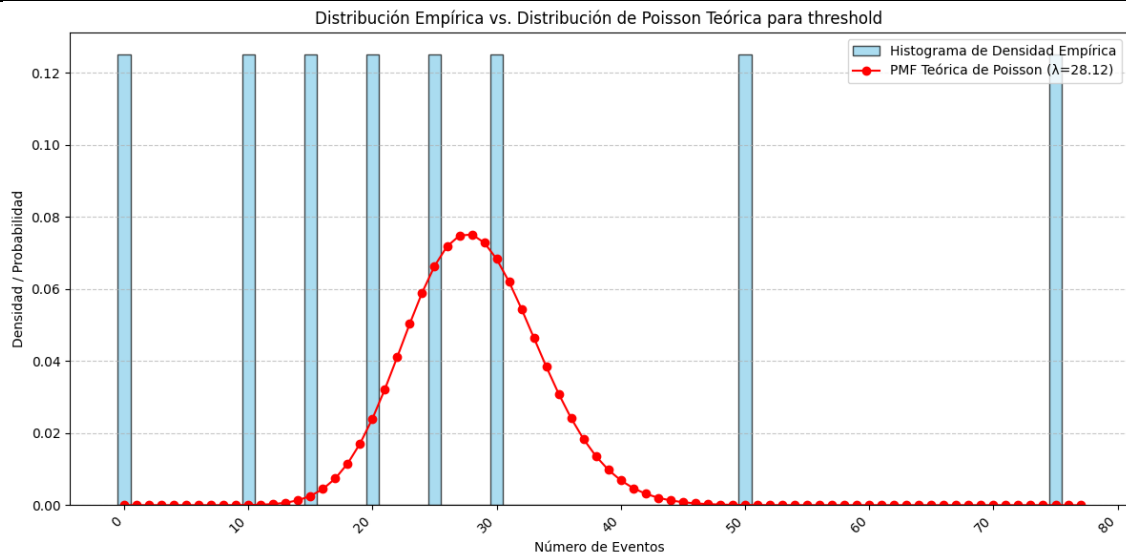
Genere un gráfico superponiendo el histograma de densidad de su variable empírica contra la línea de la PMF teórica de Poisson generada en scipy. Discuta visualmente si los datos reales siguen esta distribución.

Variable de conteo seleccionada: 'threshold'

Estadísticas descriptivas de la variable de conteo:

	threshold
count	192.000000
mean	28.125000
std	22.550119
min	0.000000
25%	13.750000
50%	22.500000
75%	35.000000
max	75.000000
dtype:	float64

Media muestral de 'threshold': 28.12
Parámetro lambda para el modelo de Poisson teórico: 28.12



Tarea 4: ABI - Aproximación Binomial a Poisson

Investigue bajo qué condiciones matemáticas una distribución Binomial se aproxima a una de Poisson.

Redacte un bloque Markdown explicando la relación $\lambda = n \cdot p$ cuando $n \rightarrow \infty$ y $p \rightarrow 0$.

Escriba un pequeño script en Python que calcule $P(X = \text{valor})$ usando un modelo Binomial con $n = 1000$ y $p = 0.003$, y compare el resultado imprimiendo también el valor de $P(X = \text{valor})$ en un modelo de Poisson donde $\lambda = 1000 \cdot 0.003 = 3$. Demuestre que los valores son casi idénticos.

```
=== Comparación Binomial vs Poisson ===
n = 1000
p = 0.003
λ = 3.0
k = 2

Probabilidad Binomial:
P(X = 2) = 0.2241537439112676

Probabilidad Poisson:
P(X = 2) = 0.22404180765538775

Diferencia absoluta:
0.00011193625587985201
```

6. Resultados esperados:

- Comprensión de los conceptos básicos de probabilidad y teoría de conjuntos.
- Capacidad para generar espacios muestrales usando Python (itertools).
- Diferenciación entre los enfoques clásico, empírico y subjetivo de probabilidad.
- Verificación empírica de las probabilidades teóricas mediante simulación.
- Dataset regional seleccionado y documentado para el proyecto integrador.

7. Preguntas de Control:

- **Matemáticamente y conceptualmente, ¿por qué la Función de Distribución Acumulada (CDF) de una variable aleatoria discreta tiene una gráfica en forma de "escalera" (step function) a diferencia de las funciones continuas?**

Tiene forma de “escalera” porque la probabilidad solo se acumula en valores específicos y separados. Matemáticamente, la Función de Distribución Acumulada se define como:

$$F(x) = P(X \leq x)$$

En una variable discreta, entre dos valores posibles no existe probabilidad adicional que acumular, por lo que la función permanece constante en esos intervalos. Cuando se llega a un valor que sí puede tomar la variable, la CDF “salta” una cantidad igual a la probabilidad asociada a ese valor.

Por ejemplo, en un dado justo, la función solo aumenta en los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entre esos puntos la probabilidad no cambia, creando los escalones característicos.

Conceptualmente, esto ocurre porque las variables discretas toman valores aislados y contables, mientras que las variables continuas pueden tomar infinitos valores dentro de un intervalo. Por eso, la CDF continua crece suavemente, mientras que la discreta aumenta mediante saltos sucesivos.

- **Analizando los supuestos del experimento de Bernoulli, si extraemos cartas de una baraja sin reemplazo buscando ases, ¿podemos modelar este escenario con una distribución Binomial? Justifique estadísticamente su respuesta.**

No puede modelarse con una distribución Binomial cuando las cartas se extraen sin reemplazo.

La distribución Binomial requiere que se cumplan los supuestos de un experimento de Bernoulli como lo son:

1. Número fijo de ensayos.
2. Solo dos resultados posibles (éxito o fracaso).
3. Ensayos independientes.
4. Probabilidad de éxito constante en cada ensayo.

En el caso de extraer cartas buscando ases, aunque existen dos resultados posibles ("as" o "no as") y puede fijarse el número de extracciones, los ensayos no son independientes y la probabilidad cambia después de cada extracción.

Por ejemplo, inicialmente:

$$P(\text{as}) = \frac{4}{52}$$

Si sale un as en la primera extracción, la probabilidad para la segunda pasa a:

$$P(\text{as en la segunda}) = \frac{3}{51}$$

Como la probabilidad de éxito ya no permanece constante, se viola un supuesto fundamental de la distribución Binomial.

Estadísticamente, este escenario se modela mejor con una distribución Hipergeométrica, que describe extracciones sin reemplazo de una población finita.

- **En la Tarea 3 de su proyecto (ABP), ¿qué limitaciones existen al asumir que la tasa media (λ) calculada de su dataset permanece constante a lo largo de todo el periodo de estudio? ¿Se cumple la propiedad de estacionariedad?**

La principal limitación de asumir que la tasa media λ permanece constante durante todo el periodo de estudio es que en los datos reales normalmente existen variaciones temporales causadas por factores externos, tendencias, estacionalidad o cambios en las condiciones del entorno.

En consecuencia, la propiedad de estacionariedad no siempre se cumple. Un proceso estacionario requiere que características estadísticas como la media y la varianza permanezcan estables a lo largo del tiempo. Si el dataset presenta fluctuaciones importantes, periodos con comportamientos distintos o dependencia temporal, entonces el modelo de Poisson simple pierde precisión para describir adecuadamente los datos reales.

- **A partir de la investigación en la Tarea 4 (ABI), ¿cuáles son los umbrales prácticos (valores comúnmente aceptados en la literatura estadística de n y p) para considerar que la aproximación de Poisson a la Binomial es segura y válida?**

La transición de la distribución Binomial a la de Poisson es fundamental en estadística para simplificar el análisis de **eventos raros** en grandes poblaciones. Esta aproximación permite modelar situaciones donde el número de ensayos es muy elevado, pero la probabilidad de éxito es mínima.

1. Condiciones de Validez (Umbrales Técnicos)

Para que la aproximación sea estadísticamente precisa, se deben cumplir los siguientes criterios:

- **Muestra Grande (n):** Generalmente $n \geq 30$ (idealmente $n \geq 100$).
- **Probabilidad Pequeña (p):** Se recomienda que $p \leq 0.1$.
- **Valor de Lambda moderado:** El producto $n \times p$ (que define a λ) debe ser usualmente ≤ 10 .

2. Fundamento Matemático

La aproximación ocurre cuando **n** tiende al infinito y **p** tiende a cero, manteniendo el producto **n * p = λ** constante. Bajo este límite, la fórmula binomial converge a la **Función de Poisson**:

$$P(X = k) = (e^{-\lambda} * \lambda^k) / k!$$

- Si $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$, sabemos teóricamente que $E[X] = \lambda$ y $V[X] = \lambda$. ¿Se cumple esta propiedad (media igual a varianza) en la variable de conteo que extrajo de su dataset regional? Calcule ambos estadísticos muestrales y comente.

A partir de los datos obtenidos para la provincia de Loja, utilizando un umbral del 30% para la definición de bosque denso, se identifican los siguientes puntos clave sobre el estado de sus ecosistemas forestales:

1. Estado Base (Año 2000)

Al inicio del milenio, la provincia de Loja registraba una extensión aproximada de 295,446 hectáreas de cobertura arbórea. Esta cifra representa la línea base para medir el impacto ambiental y la deforestación en las décadas posteriores.

2. Dinámica de Pérdida Forestal (2001-2024)

Durante las últimas dos décadas, la región ha experimentado una pérdida de superficie forestal constante y significativa. Los registros históricos muestran una tendencia preocupante, con picos de deforestación notables en años recientes, lo que sugiere un aumento en la presión sobre los recursos naturales de la provincia.

8. Rúbrica de Evaluación

Criterio Evaluado (Puntaje Máximo)	Nivel 3: Excelente (100%)	Nivel 2: Satisfactorio (50% - 75%)	Nivel 1: Insuficiente (0% - 49%)
1. Modelado Binomial y Poisson (2.5 pts)	Tareas 1 y 2 correctas: código funcional, incluye	Tareas completadas con errores menores en código/gráficos o	Tarea incompleta o código no

Criterio Evaluado (Puntaje Máximo)	Nivel 3: Excelente (100%)	Nivel 2: Satisfactorio (50% - 75%)	Nivel 1: Insuficiente (0% - 49%)
	gráficas PMF/CDF y cálculo de probabilidad exacto.	un error en el cálculo de probabilidad.	funcional. No hay gráficos ni cálculos.
2. Aplicación Proyecto (ABP) (3.0 pts)	Tarea 3 completa: identifica y justifica la variable de conteo, calcula λ empírico, y genera la superposición Histogram-PMF con análisis.	Tarea completada, pero con λ incorrecto o fallos de formato/visualización en el gráfico de superposición.	Tarea 3 no realizada o variable seleccionada no es de conteo discreta.
3. Demostración asintótica (ABI) (1.5 pts)	Tarea 4 correcta: explicación teórica de la relación $n \rightarrow \infty$ y $p \rightarrow 0$, y script Python que demuestra la convergencia.	Bloque Markdown ambiguo/incompleto, o script que no demuestra claramente la aproximación.	Tarea 4 no realizada (código y explicación teórica ausentes).
4. Preguntas de Control (2.0 pts)	Responde las 5 preguntas de manera clara, fundamentada y con notación estadística correcta.	Responde 3 o 4 preguntas. Las justificaciones son superficiales o con errores menores en notación.	Responde 2 preguntas o menos. Las respuestas son incorrectas o sin fundamento teórico.
5. Organización y Estilo de Código (1.0 pts)	Notebook profesional con estructura lógica, celdas Markdown legibles y comentarios pertinentes.	Formato inconsistente o falta de comentarios clave. Estructura aceptable.	Código ilegible o sin comentar. No utiliza celdas Markdown o la estructura es desordenada.

9. Bibliografía

Liste las fuentes utilizadas. Use normas **IEEE**. Pueden ser libros, manuales, artículos, tutoriales académicos, documentación oficial de software.



[1] R. E. Walpole, R. H. Myers, S. L. Myers, y K. Ye, *Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias*, 9na ed. Pearson Educación, 2012.

[2] W. McKinney, *Python for Data Analysis: Data Wrangling with Pandas, NumPy, and IPython*, 3ra ed. O'Reilly Media, 2022.

[3] SciPy Developers, "scipy.stats Documentation," *SciPy.org*, 2024. [Online]. Disponible: <https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/stats.html>. [Accedido: 18-Mar-2026].



10. Elaboración y Aprobación

- Elaborado por: nombre del Docente responsable de la práctica.
- Aprobado por: nombre del Director de Carrera.

Elaborado por	Cristian R. Narváez Guillén Docente	
Aprobado por	Edison L Coronel Romero Director de Carrera	